

10位 解法

Rank	10
Team	Vibes & Scrolls Trade-off
Author	Tom
Topic ID	679227
Version	Japanese Translation

Source: <https://www.kaggle.com/competitions/vesuvius-challenge-surface-detection/discussion/679227>

Retrieved with Kaggle CLI on 2026-07-07.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

主催者に感謝する。training pipelineの多くはnnUNet外で実装したがarchitectureはMIC-DKFZの成果を基にした。

Stage 1 — Initial Segmentation

3 modelを独立訓練：ResEnc-L UNet（4×TTA、channels 32,64,128,256,320,320、blocks 1,3,4,6,6,6）、Primus-B、改良Primus-B V2。別scrollの約1,600 annotated imagesでpretrainし、Primusの収束を700+→400 epochsへ短縮。160³、AdamW lr=5e-5 wd=1e-4、mixed precision、約400 epochs。Dice、CE、Skeleton Recall、Surface Dice（3D中の2D manifold向けclDice改変）を使用。性能順はPrimus-B V2、ResEnc-L、Primus-Bで相補的だった。

Stage 2-4 — Ensemble / Refinement

Stage 2は[Image, ResEnc-L binary, Primus binary, PrimusV2 binary]の4-channelをResEnc-Lへ入力して補完関係を学習。train時thresholdを0.1~0.7でrandom化し、inference 0.3。

Stage 3は[Mask, Stage2 binary]へstrong randCoarseDropoutを加え、low thresholdではmerged sheet修正、high thresholdではbroken sheet修正を学ばせた。Stage 4も同じ考えの追加ResEnc-L refinement。

Stage 5 — Diffeomorphic refinement

最大の改善。stationary velocity field（SVF）で前段maskのshape/thicknessを変形する。low threshold hard maskをGaussian blurし、networkが3D SVF logitを予測、tanhでbounded velocityにしscaling-and-squaringでexp(v) deformationを作りmaskをwarpした。

optical-flowのfoldingを避けるため、warped maskのsoft SDFへ4th output channelからbounded offsetを加えるtopology shiftも予測した。SVF smoothnessとJacobian log barrierで急変・foldを抑制。4th channelが支配しないよう、gating mapへsparsity loss、total variation、zero-level surface近傍だけのboundary lossを適用した。

Tom版はclDice、SoftSDFLoss、Skeleton Recall、Dice+CE、Sergio版はSkeleton Recall、Dice+CE、Surface Diceを使用し、threshold・mask augmentationも異なる。TomはSurface Dice、SergioはTopology/VOIに優れた。CV/LB/PBはTom .619/.595/.612、Tom+Sergio .621/.588/.615。統計的にもTomはSurface Dice +.0086だがoverall、Topo、VOIは優位でなかった。

補足Q&A

huoxu: unlabeled dataを使わなかったのは意外です。

Sergio Alvarez (teammate) : Cross Pseudo Supervisionは改善したようだがtrain時間が倍で中止。pseudo-label iterationも2回行い初期収束を助けたが、追加labeled dataが見つかったのでpretrainにはそちらを使った。

Chris Deotte: median filterはCVもPrivate同様に改善しましたか？

Tom: CV .6214→.6288 (+.0074) 、 Private .614→.624 (+.01) 、 Public .588→.596 (+.008) 。最良Surface Dice modelへ適用し他metricを傷つけずTopoを上げた。

hengck23: median filterをdifferentiableにしてtrainへ入れられますか？

Tom: $3 \times 3 \times 3$ medianはbinary neighborhoodのactive densityで決まるdeterministic votingと解釈でき、local statisticsを集約する軽量learnable modelで近似可能。anisotropic weightや追加featureで柔軟化できる。

Giorgio Angelotti: diffeomorphic stageはmerged componentをsplitできますか？

Tom: 明示保証しない。hole/mergeは前段stacked ResEncoderが担い、Diffeomorphicは既にtopologyが保たれた予測のgeometry・thicknessをground truthへ合わせる。Surface/Topoを改善し、median post-processingとの組合せが強い。